דוח מסמך מחקר מטלה מספר 1

פענוח המטלה:

נתון:

1. עליכם להתקין על המחשב com0com
2. לכתוב שתי תוכניות ב c# המדגימות שימוש בסיסי בתקשורת טורית:
   - התוכנה הראשונה תקלוט ערכים מהמשתמש באופן מעגלי ותשלח אותם דרך הממשק הטורי
   - התוכנה השנייה תקרא באופן מעגלי מהממשק הטורי ותדפיס את ההודעות למסך.
   - כאשר המשתמש מכניס לתוכנה הראשונה את
   - הפקודה "exit" שתי התוכנות יפסיקו לרוץ.

לאחר בדיקה com0com לא מתאים לא ל-לינוקס ולא ל-מק, נדרשת אלטרנטיבה! ⇐ socat.

ולכן עלי להבין את אופן השימוש ב socat:

Socat היא תוכנה שמאפשרת לפתוח פורטי תקשורת סיריאלית אשר תאפשר לחבר בין שני "קצוות" ולהעביר מידע ביניהם בשני הכיוונים. מה שנכנס בקצה אחד יוצא בשני, ולהפך.
השוואה ל com0com - בווינדוס הפורטים נקראים COM1 ו COM2.
ובלינוקס הם נתיב לקובץ, למשל /tmp/com1.

אופן לימוד שימוש באמצעות פקודת man, לפיכך הפרמטרים הדרושים לעבודה:

-d -d (or -dd): Prints fatal, error, warning, and notice messages.
PTY: Generates a pseudo terminal (pty) and uses its master side. Another process may open the pty's slave side, using it like a serial line or terminal.
raw: Sets raw mode, thus passing input and output almost unprocessed.
echo=0: Disables local echo, so data written to the port is not sent back to the sender.
link=<path>: Generates a symbolic link that points to the actual pseudo terminal, giving it a fixed name.

פקודה סופית ליצירת 2 סוקטים לתקשורת טורית:

socat -d -d pty,raw,echo=0,link=/tmp/com1 pty,raw,echo=0,link=/tmp/com2

תוצאה:

```
artyomkiselhof@TapuZ:~$ socat -d -d pty,raw,echo=0,link=/tmp/com1 pty,raw,echo=0,link=/tmp/com2
2026/10/26 19:09:42 socat[43085] N PTY is /dev/pts/2
2026/10/26 19:09:42 socat[43085] N PTY is /dev/pts/3
2026/10/26 19:09:42 socat[43085] N starting data transfer loop with FDs [5,5] and [7,7]
```

```
artyomkiselhof@TapuZ:~$ ls -l /tmp/com*
lrwxrwxrwx 1 artyomkiselhof artyomkiselhof 10 Oct 26 19:09 /tmp/com1 -> /dev/pts/2
lrwxrwxrwx 1 artyomkiselhof artyomkiselhof 10 Oct 26 19:09 /tmp/com2 -> /dev/pts/3
```

יצירת פרויקט חדש:

artyomkiselhof@TapuZ:~$ sudo apt update
sudo apt install dotnet-sdk-10.0

artyomkiselhof@TapuZ:~$ dotnet --version
10.0.113

dotnet new console -n SerialSender
dotnet add package System.IO.Ports

dotnet new console -n SerialReceiver
dotnet add package System.IO.Ports

-n: טאג שאחריו נכתוב את שם הפרויקט.

יצירת תוכנית Sender:

יצירת משתנים קבועים

```
private const string SenderPortName = "/tmp/com2";
private const int BaudRate = 9600;
private const string ExitCommand = "exit";
```

פונקציית main:

```
private static void Main()
  {
     using SerialPort port = new SerialPort(SenderPortName, BaudRate, Parity.None, 8, StopBits.One);
     port.Open();
     Console.WriteLine($"Sender connected to {SenderPortName}");
     Console.WriteLine($"Type a message and press Enter. Type {ExitCommand} to quit.");
     RunSendLoop(port);
     Console.WriteLine("sender stopped.");
  }
```

הלולאה הראשית שמאזינה להודעות:

```
private static void RunSendLoop(SerialPort port)
  {
     while (true)
     {
        string message = ReadUserInput();
        port.WriteLine(message);
        if (message  == ExitCommand) return;
     }
  }
```

קריאת ההודעה מהמשתמש:

```
private static string ReadUserInput()
{
    Console.Write("> ");
    return Console.ReadLine() ?? ExitCommand;
}
```

<u>יצירת תוכנית Receiver:</u>

יצירת משתנים קבועים

```
private const string ReceiverPortName = "/tmp/com1";
private const int BaudRate = 9600;
private const string ExitCommand = "exit";
```

פונקציית main:

```
private static void Main()
{
    using SerialPort port = new SerialPort(ReceiverPortName, BaudRate, Parity.None, 8, StopBits.One);
    port.Open();
    Console.WriteLine($"Receiver listening on {ReceiverPortName}");
    Console.WriteLine("Waiting for messages...");
    RunReceiveLoop(port);
    Console.WriteLine("Receiver stopped.");
}
```

הלולאה הראשית שמאזינה להודעות:

```
private static void RunReceiveLoop(SerialPort port)
{
    while (true)
    {
        string message = port.ReadLine();
        if (message == ExitCommand) return;
        Console.WriteLine($"Received: {message}");
    }
}
```

בדיקת תקינות:

